CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

$\sqrt{2}$ est irrationnel

Énoncé

Montrer que $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Un rationnel s'écrit $\frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$, et on peut choisir la fraction irréductible.

Ce qu'on te demande. Montrer qu'aucune fraction n'est égale à $\sqrt{2}$.

Corrigé

1. Raisonner par l'absurde

On suppose le contraire de ce qu'on veut montrer : $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. On peut alors écrire

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}, \qquad p \in \mathbb{N}^*,\ q \in \mathbb{N}^*,$$

avec une fraction **irréductible** : p et q n'ont aucun diviseur commun autre que 1 (on simplifie la fraction autant que possible). On va aboutir à une contradiction.

2. Élever au carré

On élève au carré : $2 = \frac{p^2}{q^2}$, puis on multiplie par q^2 :

$$p^2 = 2q^2.$$

Donc p^2 est pair.

3. p est pair

Montrons que p est pair, par contraposée : si p est impair, $p = 2k + 1$ avec $k \in \mathbb{N}$, et

$$p^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1,$$

qui est impair. Donc « p impair $\Rightarrow$ p^2 impair », et par contraposée « p^2 pair $\Rightarrow$ p pair ». Comme p^2 est pair, p est pair : $p = 2m$ avec $m \in \mathbb{N}^*$.

4. q est pair aussi : contradiction

On remplace : $(2m)^2 = 2q^2$, soit $4m^2 = 2q^2$, et en divisant par 2 :

$$q^2 = 2m^2.$$

Donc q^2 est pair, et par le même argument qu'à l'étape précédente, q est pair.

Ainsi p et q sont tous deux divisibles par 2 : la fraction $\frac{p}{q}$ n'est pas irréductible. C'est une contradiction. L'hypothèse $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ est donc fausse :

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

Le piège

Oublier de supposer la fraction irréductible : sans cela, « p et q pairs » n'est pas une contradiction.

La méthode

Pour montrer qu'un nombre n'est pas rationnel : par l'absurde, écrire une fraction irréductible et trouver un diviseur commun.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.
- **Contraposée.**

  $$(A \Rightarrow B) \iff (\text{non}B \Rightarrow \text{non}A).$$

  Pour montrer $A \Rightarrow B$, on peut supposer B fausse et montrer que A est fausse.
- **Pair, impair.** $n \in \mathbb{Z}$ est pair s'il existe $p \in \mathbb{Z}$ avec $n = 2p$, impair s'il existe $p \in \mathbb{Z}$ avec $n = 2p + 1$. Tout entier est pair ou impair (division euclidienne par 2, reste 0 ou 1).